

Modelagem, Implementação e Análise Comparativa de Estruturas em Árvore Especializadas

Carlos Daniel Barbosa Silveira
Algoritmos e Estruturas de Dados II
Professor: Michel Pires da Silva
CEFET-MG

Setembro de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta o estudo, a implementação e a análise comparativa de cinco estruturas de dados hierárquicas especializadas – Trie, Árvore Patricia, Árvore Splay, Árvore Treap e KD-Tree – em contraste com as estruturas fundamentais de Árvore Binária de Busca (BST) e Árvore AVL. São discutidos os fundamentos teóricos, as decisões de projeto adotadas na implementação em C++, a análise de complexidade assintótica e os resultados de experimentos computacionais que avaliam o comportamento prático de cada estrutura sob diferentes cargas de dados. O código-fonte completo, os scripts de experimento e as representações visuais geradas encontram-se disponíveis no repositório do projeto no GitHub.

Sumário

1	Introdução e Fundamentação Teórica	3
1.1	Contextualização e Motivação	3
1.2	Trie (Árvore de Prefixos)	3
1.3	Árvore Patricia (Radix Tree Compacta)	3
1.4	Árvore Splay	3
1.5	Árvore Treap	3
1.6	KD-Tree	4
1.7	Síntese comparativa com BST e AVL	4
2	Projeto e Implementação das Estruturas	4
2.1	Trie	4
2.2	Patricia	4
2.3	Splay	4
2.4	Treap	5
2.5	KD-Tree	5
2.6	Visualização (comum às cinco estruturas)	5
3	Demonstração e Rastreamento Visual	5
3.1	Trie e Árvore Patricia: Compactação de Prefixos	5
3.2	Árvore Splay: Autoajuste via Rotações	6
3.3	Árvore Treap e KD-Tree	6

4	Análise de Complexidade e Comparação Teórica	7
4.1	Tabela comparativa de complexidade assintótica	7
4.2	Discussão analítica	7
5	Metodologia Experimental e Resultados	8
5.1	Metodologia	8
5.2	Resultados: Trie vs. Patricia	9
5.3	Resultados: Splay vs. Treap	10
5.4	Localidade de acesso: Splay vs. Treap	10
5.5	Resultados: KD-Tree	11
5.6	Convergência entre teoria e prática	11
6	Aplicações, Análise Crítica e Discussão	11
6.1	Aplicações	11
6.2	Vantagens, limitações e divergências entre teoria e prática	11
6.3	Melhorias e extensões possíveis	12
7	Conclusão	12

1 Introdução e Fundamentação Teórica

1.1 Contextualização e Motivação

Estruturas de dados hierárquicas organizam e recuperam informação de forma eficiente. BST e AVL oferecem uma solução geral para chaves comparáveis, com custo logarítmico de busca, inserção e remoção – mas essa generalidade não explora características específicas dos dados, como compartilhamento de prefixos entre strings, padrões de acesso desiguais ao longo do tempo, ou a natureza multidimensional de certos conjuntos de dados. Este trabalho investiga cinco estruturas especializadas, cada uma motivada por uma limitação distinta das árvores genéricas:

- **Trie e Patricia:** ineficiência de uma BST ao armazenar strings com prefixos compartilhados, já que ela compara strings inteiras a cada nó, sem reaproveitar prefixos comuns.
- **Splay:** padrões de acesso não uniformes, em que poucos elementos são consultados com muito mais frequência (localidade temporal).
- **Treap:** complexidade de implementação de árvores balanceadas por regras determinísticas (AVL), propondo balanceamento probabilístico.
- **KD-Tree:** necessidade de organizar pontos multidimensionais, problema para o qual uma BST unidimensional não se aplica.

1.2 Trie (Árvore de Prefixos)

Cada aresta representa um único caractere, e o caminho da raiz até um nó representa o prefixo formado pela concatenação desses caracteres (a raiz representa a string vazia). **Nó:** vetor de até 26 ponteiros (um por letra), permitindo acesso ao filho em tempo constante, e um booleano indicando fim de palavra. **Invariante:** cada nível representa um caractere adicional da chave; palavras com prefixos comuns compartilham o mesmo caminho até divergirem.

1.3 Árvore Patricia (Radix Tree Compacta)

Resolve uma ineficiência estrutural da Trie: sequências de nós sem ramificação (um único filho), que ocorrem quando um trecho da chave não diverge de nenhuma outra. A Patricia comprime esses “corredores” em uma única aresta rotulada com a substring inteira. **Nó:** rótulo (`std::string`) do trecho comprimido, vetor de filhos indexado pela primeira letra do restante da chave, e fim de palavra. **Invariante:** todo nó interno que não seja fim de palavra deve possuir pelo menos dois filhos – caso contrário representaria um corredor sem ramificação, que deveria estar comprimido com seu único filho.

1.4 Árvore Splay

BST autoajustável: toda operação de acesso desloca o nó acessado até a raiz por rotações. Três padrões: *zig* (nó filho direto da raiz), *zig-zig* (nó e pai do mesmo lado em relação ao avô) e *zig-zag* (lados opostos). **Nó:** chave, ponteiros para filho esquerdo, direito e **pai** – necessário para determinar a relação com pai/avô durante a reorganização sem busca adicional. **Invariante:** a propriedade de BST é mantida sempre; não há invariante de balanceamento estrutural formal – o desempenho é garantido apenas de forma *amortizada* ao longo de uma sequência de operações.

1.5 Árvore Treap

Combina BST (ordenação por chave) com heap (ordenação por prioridade). Cada nó recebe, ao ser criado, uma prioridade aleatória. **Nó:** chave, prioridade (inteiro aleatório), filho esquerdo e direito.

Invariante: a prioridade de todo nó é maior ou igual à de seus filhos. Como as prioridades são independentes da ordem de inserção, o formato resultante equivale, em distribuição, ao de uma BST construída por inserção aleatória – altura esperada $O(\log n)$.

1.6 KD-Tree

Generaliza a BST para espaços multidimensionais, alternando a dimensão de comparação a cada nível: profundidade par compara x , ímpar compara y . **Nó:** coordenadas do ponto (x, y) , filho esquerdo e direito. **Invariante:** a cada nível, o subespaço é particionado por um hiperplano perpendicular ao eixo daquele nível – pontos “menores” à esquerda, “maiores” à direita.

1.7 Síntese comparativa com BST e AVL

A diferença conceitual central é que BST/AVL são estruturas de propósito geral, com desempenho dependente apenas de n ; Trie e Patricia dependem do **comprimento da chave** (L), independentemente de n ; Splay explora **padrões de acesso** ao longo do tempo; Treap alcança balanceamento **probabilístico** em vez de determinístico; e a KD-Tree estende o conceito de BST para **múltiplas dimensões**.

2 Projeto e Implementação das Estruturas

Esta seção descreve as decisões de projeto adotadas na implementação em C++ de cada estrutura. O código completo está disponível no repositório do projeto; o conteúdo aqui apresentado limita-se aos trechos essenciais para explicar mecanismos e decisões relevantes.

2.1 Trie

O nó foi representado por um vetor fixo `NoTrie* filhos[26]` e um booleano `fimDePalavra`. A decisão de utilizar vetor fixo, em vez de `unordered_map<char, NoTrie*>`, favorece a previsibilidade da análise assintótica: acesso a um filho é $O(1)$ constante e determinístico, facilitando a justificativa formal de complexidade (Seção 4); a desvantagem – maior consumo de memória em conjuntos esparsos – é discutida na Seção 6.

A remoção (`removeAux`) é a operação mais sutil: um nó só pode ser fisicamente removido se não for mais fim de palavra e não possuir filhos. A função é recursiva, descendo até o fim da palavra e, na volta, verificando em cada nível se o nó tornou-se desnecessário, propagando a decisão ao nível superior.

2.2 Patricia

O nó adiciona, em relação à Trie, um rótulo `std::string rotulo`, permitindo que uma aresta represente múltiplos caracteres. A inserção trata três casos: (a) o rótulo do filho corresponde integralmente ao trecho da chave, bastando descer e continuar com o restante; (b) não existe filho para a primeira letra do restante, criando-se um nó novo; e (c) o rótulo diverge no meio, exigindo um nó intermediário que particiona o rótulo original em duas partes – o caso mais complexo, pois o nó original (com seus filhos e estado de fim de palavra) deve ser preservado, apenas com o rótulo reduzido.

2.3 Splay

O nó inclui um ponteiro adicional para o pai, essencial para que a reorganização (`splay`) determine a relação com pai/avô sem busca adicional. As rotações foram implementadas como duas funções

simétricas (`rotacionarDir/rotacionarEsq`), parametrizadas pelo nó que desce. A distinção em relação a uma dupla rotação de AVL está na ordem do caso *zig-zig*: a rotação é aplicada primeiro sobre o avô e depois sobre o pai – e não o inverso –, o que caracteriza o autoajuste da Splay.

A remoção usa a técnica de *join*: após trazer o nó a remover até a raiz, sua subárvore esquerda e direita são separadas; o maior elemento da subárvore esquerda é deslocado ao topo (via `splay`), garantindo ausência de filho direito, permitindo anexar a subárvore direita original.

2.4 Treap

As rotações retornam a nova raiz da subárvore, sem exigir ponteiro para o pai – a recursão natural já mantém o contexto necessário. A inserção segue o comportamento padrão de BST e, ao retornar da recursão, corrige violações da propriedade de heap (filho com prioridade maior que o pai) via rotação. A remoção de um nó com dois filhos gira, a cada passo, o filho de maior prioridade para cima, empurrando o nó a remover até possuir zero ou um filho.

2.5 KD-Tree

A alternância de dimensão de comparação é implementada através de um parâmetro de profundidade, propagado recursivamente: profundidade par compara a coordenada x , profundidade ímpar compara y . A escolha de alternar estritamente por paridade de profundidade (em vez de escolher a dimensão de maior variância, uma otimização possível) foi feita em favor da simplicidade de implementação, sendo essa uma limitação discutida na Seção 6.

A remoção é a operação mais sutil da KD-Tree, por não admitir a estratégia clássica de BST de substituir o nó removido pelo mínimo da subárvore direita indiscriminadamente: o substituto precisa ser, especificamente, o ponto de *menor valor na dimensão de corte daquele nível* – pois um ponto com menor valor em outra dimensão poderia, ainda assim, violar o invariante de particionamento. Quando o nó a remover não possui subárvore direita, o algoritmo busca o mínimo na subárvore *esquerda* e a reatribui inteira como nova subárvore direita, já que, após a substituição, todos os pontos remanescentes possuem valor maior ou igual ao novo nó naquela dimensão – convenção adotada também na inserção.

2.6 Visualização (comum às cinco estruturas)

Todas as estruturas implementam um método `exportarDot`, que percorre a árvore recursivamente e gera um arquivo no formato Graphviz (`.dot`), posteriormente renderizado em SVG. Essa abordagem desacopla completamente a lógica da estrutura de dados da lógica de renderização.

3 Demonstração e Rastreamento Visual

Esta seção apresenta a evolução topológica das cinco estruturas estudadas, demonstrando os estados inicial, intermediário (bifurcação, rotação ou autoajuste) e pós-remoção por meio de representações extraídas diretamente da memória via `exportarDot` e convertidas em imagens de alta definição.

3.1 Trie e Árvore Patricia: Compactação de Prefixos

A Figura 1 confronta a organização da Trie com a compactação realizada pela Patricia sobre o mesmo conjunto de termos ("casa", "casal", "casamento", "casarão").

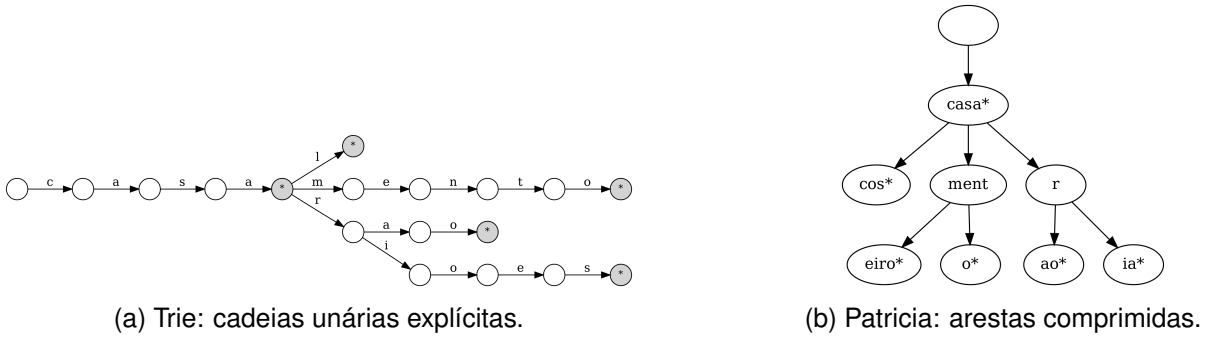


Figura 1: Comparativo visual: eliminação de corredores unários e divisão de rótulos (*edge split*) na Patricia.

Na Trie (Figura 1a), cada caractere exige um nó dedicado, gerando cadeias lineares para sufixos sem bifurcação. Na Patricia (Figura 1b), sequências de nós com grau de saída 1 são condensadas em arestas únicas contendo substrings inteiras. Ao inserir termos divergentes, a Patricia realiza o corte seletivo do rótulo (*split*), mantendo a invariante de que nós internos não terminais possuem grau ≥ 2 .

3.2 Árvore Splay: Autoajuste via Rotações

A Figura 2 ilustra a reestruturação topológica promovida pela operação de *splay* ao acessar uma chave profunda.

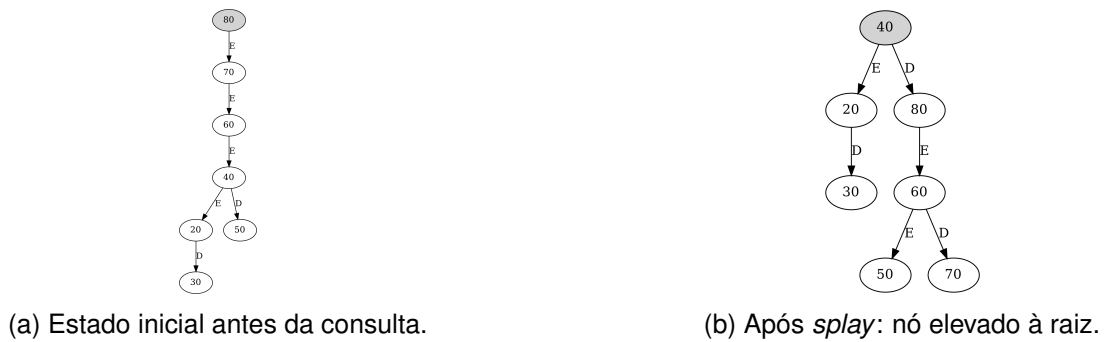
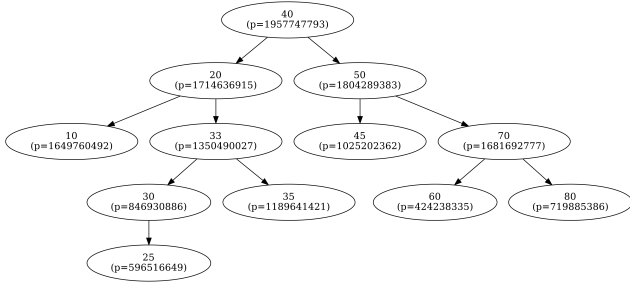


Figura 2: Reorganização da Splay: aplicação de passos *zig-zig* e *zig-zag* reduzindo a profundidade média da árvore.

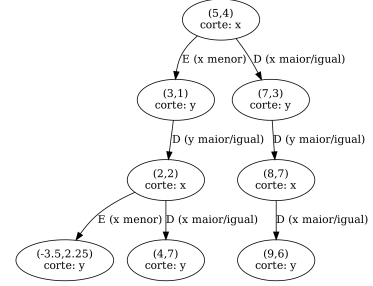
O acesso a uma chave em nó folha dispara rotações compostas que transportam o elemento acessado até a raiz (Figura 2b). Esse processo diminui pela metade a distância dos nós ao longo do caminho de busca, garantindo custo amortizado logarítmico e favorecendo acessos com forte localidade temporal.

3.3 Árvore Treap e KD-Tree

A Figura 3 exhibe a dupla invariante da Treap e a partição alternada de eixos na KD-Tree.



(a) Treap: tuplas chave (prioridade).



(b) KD-Tree: partição ortogonal de eixos.

Figura 3: Estruturas especializadas: (a) Treap balanceada via prioridades aleatórias; (b) KD-Tree particionando o espaço $\mathbb{R}^2$.

Mesmo recebendo chaves ordenadas, a Treap (Figura 3a) utiliza rotações locais sempre que uma nova prioridade aleatória supera a de seu pai, garantindo altura esperada $O(\log n)$. Na KD-Tree (Figura 3b), a alternância dos eixos (X nos níveis pares e Y nos ímpares) divide o plano em células retangulares delimitadoras, permitindo a poda euclidiana de ramos inteiros durante consultas por vizinho mais próximo.

4 Análise de Complexidade e Comparação Teórica

4.1 Tabela comparativa de complexidade assintótica

Na tabela a seguir, n representa o número de chaves armazenadas e L representa o comprimento médio de uma chave (aplicável apenas a Trie e Patricia).

Estrutura	Busca	Inserção	Remoção	Construção	Espaço
BST (pior caso)	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n)$
BST (caso médio)	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$
AVL	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$
Trie	$O(L)$	$O(L)$	$O(L)$	$O(nL)$	$O(nL \cdot \Sigma)$
Patricia	$O(L)$	$O(L)$	$O(L)$	$O(nL)$	$O(n \cdot \Sigma)$
Splay (amortizado)	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$
Splay (pior caso único)	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	—	$O(n)$
Treap (esperado)	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$
KD-Tree (balanceada)	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\sqrt{n})^*$	$O(n \log n)$	$O(n)$

Tabela 1: Complexidade assintótica das operações fundamentais. $|\Sigma|$ denota o tamanho do alfabeto (26, neste trabalho). Para a KD-Tree em $\mathbb{R}^2$, a remoção possui custo médio $O(\log n)$ via localização recursiva do nó sucessor/mínimo no discriminador correspondente (a complexidade $O(\sqrt{n})$ aplica-se a consultas por faixa ortogonal).

4.2 Discussão analítica

Trie e Patricia dependem de L , não de n : em ambas, o número de comparações em uma busca ou inserção é, no máximo, o comprimento da chave — a árvore nunca é percorrida mais fundo que o

tamanho da própria chave, independentemente de n . Comportamento investigado na Seção 5.

Patricia usa menos espaço: ao comprimir sequências de nós sem ramificação em um único nó com rótulo de múltiplos caracteres, elimina exatamente os nós que, na Trie, existiriam só para representar uma letra sem alternativa. Quanto mais exclusivo o sufixo de uma chave, maior a economia.

Splay tem garantia apenas amortizada: uma operação isolada pode custar $O(n)$ (ex.: acessar o elemento mais profundo de uma árvore momentaneamente degenerada), mas o *splay* subsequente reorganiza a árvore para beneficiar operações futuras – ao longo de m operações, o custo total é $O(m \log n)$.

Treap tem apenas garantia esperada: como as prioridades são aleatórias, existe probabilidade (exponencialmente pequena) de uma sequência degenerada – desprezível na prática, mas sem a garantia de pior caso da AVL.

Comparação com BST e AVL: a AVL garante $O(\log n)$ via rotações determinísticas com maior custo de implementação. A Treap alcança garantia probabilisticamente equivalente com implementação mais simples. A Splay não busca balanceamento estrutural – sua vantagem está no comportamento agregado sob acesso não uniforme, cenário para o qual BST/AVL não oferecem vantagem.

5 Metodologia Experimental e Resultados

5.1 Metodologia

Os experimentos foram implementados em C++, com medição de tempo via `std::chrono` (relógio de alta resolução), e conduzidos com semente fixa (`srand(42)`) para garantir reprodutibilidade. Os tamanhos de entrada avaliados foram $n \in \{10, 10^3, 10^4, 10^5\}$.

Trie e Patricia: avaliadas sobre três conjuntos de palavras aleatórias de comprimento fixo – “curto” (3 caracteres), “médio” (8 caracteres) e “longo” (20 caracteres) –, operacionalizando os conceitos de melhor, médio e pior caso discutidos na Seção 4 em termos do comprimento da chave, e não da quantidade de chaves.

Splay e Treap: avaliadas sobre dois padrões de inserção – chaves em ordem aleatória e chaves em ordem estritamente crescente –, o segundo sendo o caso clássico de degeneração de uma BST não balanceada. Um experimento adicional avaliou o efeito da localidade de acesso, comparando um padrão de acesso enviesado (80% das operações concentradas em 20% das chaves) contra um padrão uniforme.

KD-Tree: avaliada sobre um conjunto de pontos bidimensionais gerados aleatoriamente, medindo inserção, busca e remoção.

5.2 Resultados: Trie vs. Patricia

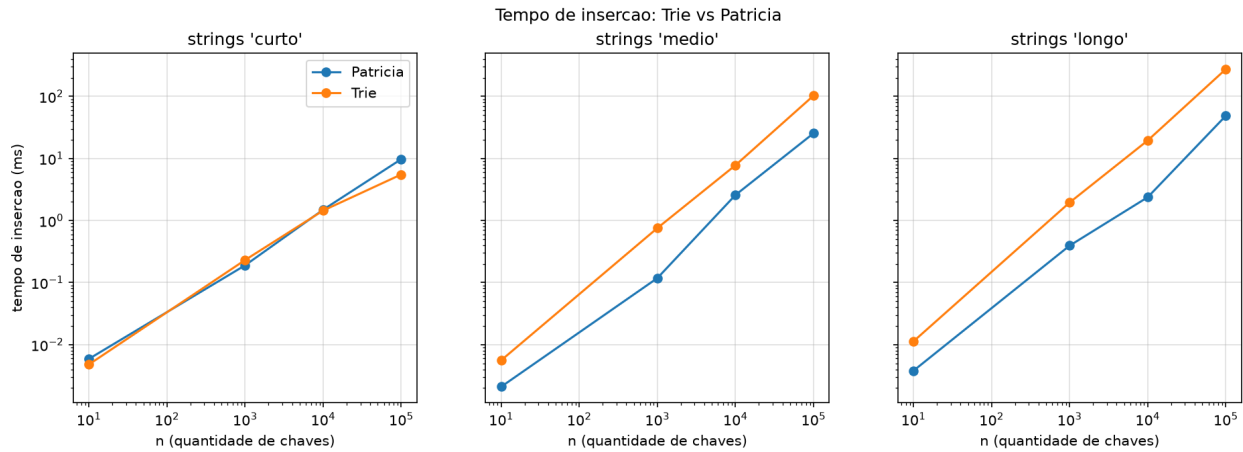


Figura 4: Tempo de inserção: Trie vs. Patricia (casos curto, médio e longo).

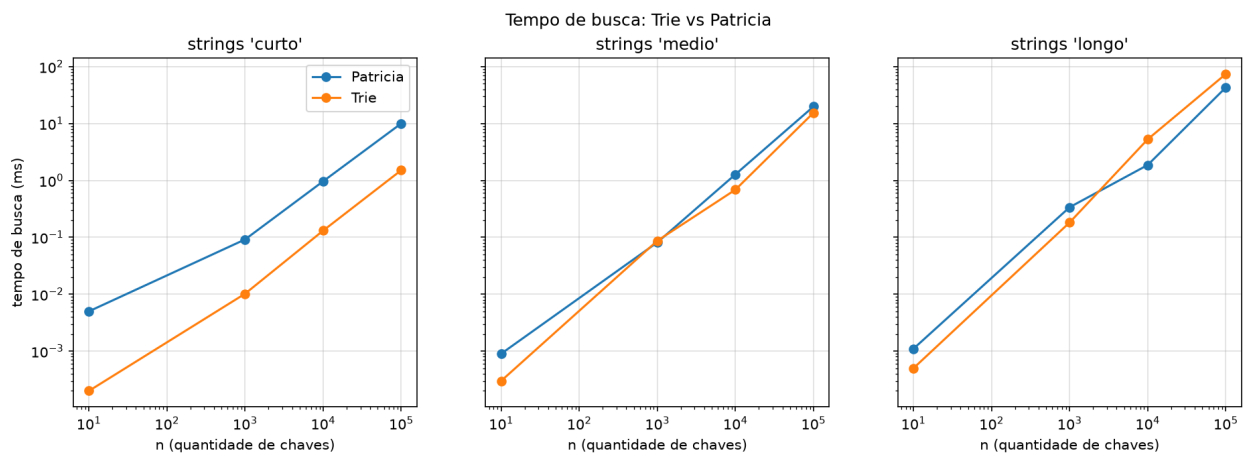


Figura 5: Tempo de busca: Trie vs. Patricia (casos curto, médio e longo).

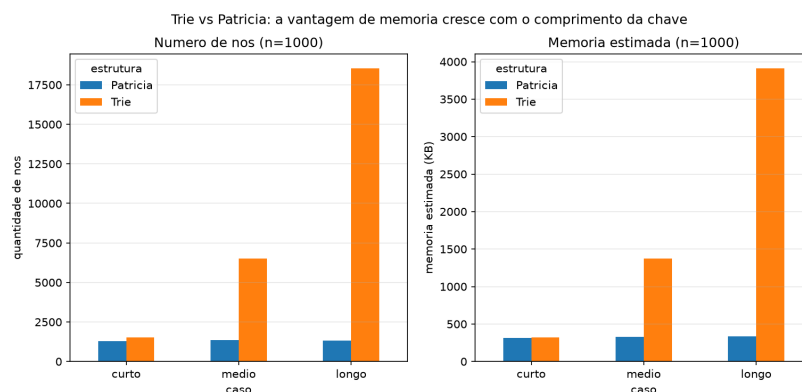


Figura 6: Número de nós e memória estimada, Trie vs. Patricia ($n = 1000$).

Os resultados (Figura 4) confirmam a previsão teórica de forma marcante: no caso “longo”, a Trie cresce de forma muito mais acentuada que a Patricia à medida que n aumenta – a diferença de tempo de inserção em $n = 10^5$ é de aproximadamente 5,6 vezes (Trie mais lenta). No caso “curto”, por outro lado, a Trie é ligeiramente mais rápida que a Patricia em todos os tamanhos testados, evidenciando que a compressão de rótulos da Patricia introduz um sobrecusto (manipulação de `std::string`, com-

paração de substrings) que só compensa quando as chaves são suficientemente longas para que a economia estrutural supere esse sobrecusto.

O tempo de busca (Figura 5) apresenta um padrão análogo, porém com o cruzamento entre as duas estruturas ocorrendo em pontos distintos conforme o comprimento da chave – no caso “longo”, a Patricia supera a Trie a partir de valores intermediários de n .

A Figura 6 evidencia diretamente o mecanismo responsável por essas diferenças: para chaves longas, a Trie utilizada aproximadamente 14 vezes mais nós que a Patricia para representar o mesmo conjunto de 1000 chaves, confirmando experimentalmente a economia de espaço discutida teoricamente na Seção 4.

5.3 Resultados: Splay vs. Treap

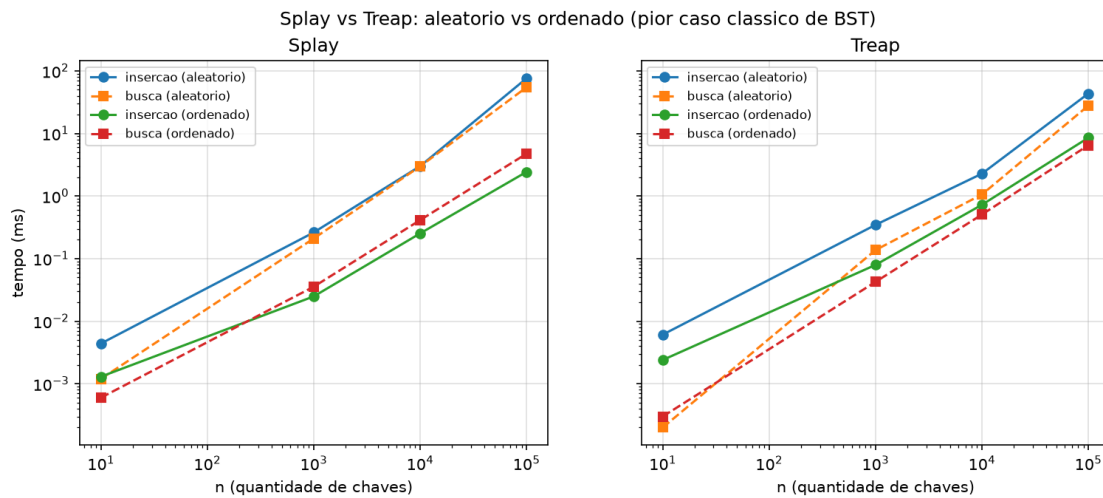


Figura 7: Splay vs. Treap: inserção ordenada de chaves crescentes vs. aleatória.

Um resultado experimental notável, e à primeira vista contraintuitivo, é visível na Figura 7: para *ambas* as estruturas, a inserção em ordem crescente é mais rápida que a aleatória, quando o esperado seria o oposto (degeneração em lista encadeada). A explicação está no mecanismo de *splay*: ao inserir chaves crescentes, cada nova chave é sempre maior que a raiz atual, logo sua posição de inserção é imediatamente acessível a partir da raiz, e o *splay* subsequente a torna raiz em uma única rotação *zig*. A árvore resultante é uma cadeia degenerada em altura, mas o *custo de inserção* permanece $O(1)$ por operação – um exemplo de como o comportamento amortizado da Splay diverge da intuição construída sobre BSTs estáticas.

Para a Treap, a diferença entre os dois padrões de inserção é bem menor, consistente com a previsão teórica de que o balanceamento probabilístico é *independente* da ordem de inserção das chaves.

5.4 Localidade de acesso: Splay vs. Treap

A Figura 9 (apresentada junto à Figura 8, adiante) isola a propriedade central que motiva a Splay: sob um padrão de acesso enviesado, em que 80% dos acessos concentram-se em apenas 20% das chaves, o tempo médio por acesso da Splay é sensivelmente menor que sob um padrão de acesso uniforme, e essa vantagem *umenta* com o tamanho da árvore – exatamente o comportamento esperado da localidade temporal de referência. A Treap, por não realizar nenhuma reorganização baseada em histórico de acesso, apresenta tempo médio por acesso praticamente idêntico sob os dois padrões, como previsto teoricamente.

5.5 Resultados: KD-Tree

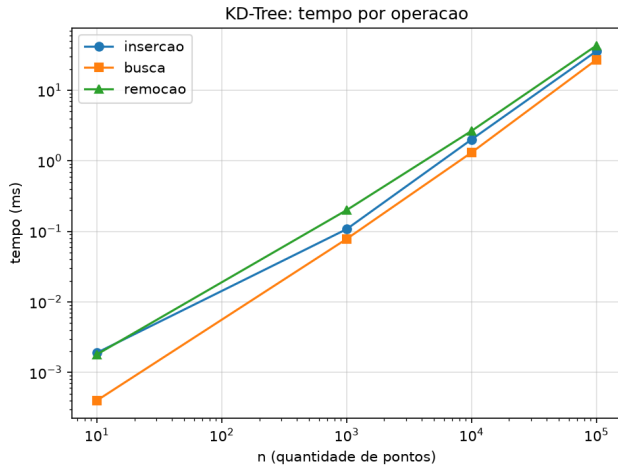


Figura 8: Tempo de inserção, busca e remoção da KD-Tree em função de n .

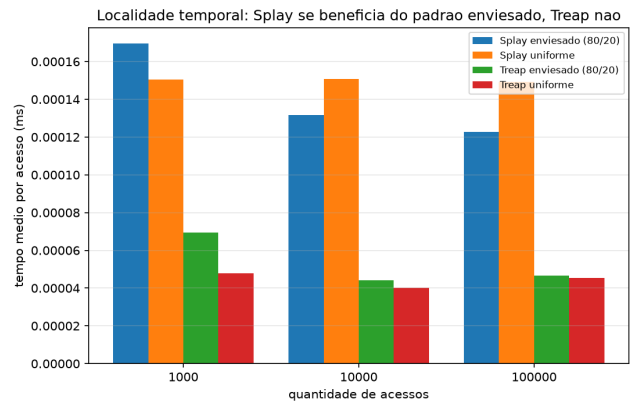


Figura 9: Tempo médio por acesso: padrão enviesado (80/20) vs. uniforme.

A Figura 8 mostra que as três operações escalam de forma semelhante entre si em relação a n , com a remoção consistentemente mais custosa que a busca e a inserção – coerente com a maior complexidade algorítmica dessa operação na KD-Tree, discutida na Seção 4.

5.6 Convergência entre teoria e prática

De forma geral, os resultados experimentais corroboram a análise teórica da Seção 4: (i) Trie e Patricia demonstram sensibilidade ao comprimento da chave que a Patricia mitiga por compressão; (ii) a Treap demonstra estabilidade de desempenho independentemente da ordem de inserção, validando o balanceamento probabilístico; (iii) a Splay demonstra vantagem clara sob localidade de acesso, validando sua motivação teórica central. A principal divergência entre expectativa ingênua e comportamento observado ocorreu na Splay sob inserção ordenada, elucidada pela análise do mecanismo de *splay* em si.

6 Aplicações, Análise Crítica e Discussão

6.1 Aplicações

Trie: autocompletar e correção ortográfica, onde a busca por todas as palavras com um prefixo se beneficia da organização por prefixo compartilhado. **Patricia:** tabelas de roteamento IP (prefixo mais longo) e indexação compacta de grandes dicionários, onde volume e comprimento de chave tornam a economia de memória significativa. **Splay:** caches e estruturas com localidade temporal (ex.: cache de tradução de páginas), onde símbolos recentes tendem a se repetir. **Treap:** estruturas que exigem balanceamento eficiente com implementação simples, priorizando manutenção do código sobre garantia absoluta de pior caso. **KD-Tree:** sistemas GIS, busca do vizinho mais próximo (k-NN) e geometria computacional em geral.

6.2 Vantagens, limitações e divergências entre teoria e prática

A implementação confirmou um *trade-off* claro entre Trie (simplicidade) e Patricia (eficiência de espaço), esta última vantajosa principalmente para chaves longas e/ou grandes volumes – para conjun-

tos pequenos de chaves curtas, a Trie é preferível tanto pela simplicidade quanto pelo desempenho observado.

A Splay demonstrou a maior dificuldade de implementação, pela necessidade de manter corretamente o ponteiro para o pai e pela distinção sutil entre os casos *zig-zig* e *zig-zag* – um erro na ordem das rotações do *zig-zig* foi identificado e corrigido durante o desenvolvimento, sem o qual a estrutura manteria a propriedade de BST, mas não o comportamento amortizado esperado. A KD-Tree, na implementação apresentada, alterna a dimensão de comparação estritamente por paridade de profundidade, sem considerar a distribuição real dos dados – limitação discutida na literatura.

O caso mais notável de divergência entre expectativa teórica e comportamento observado foi o desempenho da Splay sob inserção ordenada (Seção 5.3): a intuição de BST clássica prevê degeneração, mas o autoajuste da Splay produz o efeito oposto para o *custo de inserção*, ainda que a *altura* da árvore resultante seja de fato degenerada.

6.3 Melhorias e extensões possíveis

Destacam-se: (i) `unordered_map` como estrutura alternativa de filhos na Trie/Patricia, permitindo avaliar experimentalmente o *trade-off* espaço/previsibilidade; (ii) implementação de busca por vizinho mais próximo (*k*-NN) na KD-Tree, operação amplamente utilizada nas aplicações reais citadas na Seção 6, mas fora do escopo deste trabalho; (iii) seleção de dimensão por variância na KD-Tree; (iv) generalização das estruturas via *templates* de C++, para outros tipos de chave.

7 Conclusão

Este trabalho investigou cinco estruturas de dados hierárquicas especializadas, cada uma projetada para explorar uma característica que BST e AVL, por serem de propósito geral, não exploram: compartilhamento de prefixos (Trie e Patricia), localidade temporal de acesso (Splay), balanceamento probabilístico simples (Treap) e multidimensionalidade (KD-Tree).

As principais diferenças entre as cinco estruturas residem na *variável da qual sua complexidade depende*: Splay, Treap e KD-Tree têm desempenho em função do número de chaves (*n*), enquanto Trie e Patricia dependem do comprimento da chave (*L*) – distinção confirmada experimentalmente.

Em desempenho, a Patricia mostrou-se superior à Trie para chaves longas e grandes volumes, em tempo e memória; a Treap mostrou-se mais estável que a Splay sob inserção ordenada, mas inferior sob acesso enviesado, cenário para o qual a Splay foi projetada. Os resultados foram, em geral, coerentes com a análise teórica, com exceção do comportamento da Splay sob inserção ordenada.

A Splay apresentou a maior dificuldade de implementação (ponteiro para o pai, distinção entre padrões de rotação); a KD-Tree, a maior dificuldade conceitual, por generalizar o paradigma de BST para múltiplas dimensões.

Cada estrutura é mais adequada em cenários distintos: Trie para conjuntos pequenos de chaves curtas com busca por prefixo; Patricia para conjuntos grandes de chaves longas com a mesma necessidade; Splay para acesso fortemente enviesado; Treap quando simplicidade de implementação é prioritária; e KD-Tree para organização e busca eficiente em espaços multidimensionais. Este trabalho evidencia que a escolha de uma estrutura de dados deve ser fundamentada na correspondência entre suas propriedades estruturais e as características específicas do problema e dos dados.

Referências

- CORMEN, T. H. et al. *Introduction to Algorithms*. 3ª ed. MIT Press, 2009.

- ADELSON-VELSKY, G. M.; LANDIS, E. M. An Algorithm for the Organization of Information. *Proceedings of the USSR Academy of Sciences*, v. 146, 1962. (artigo original da árvore AVL)
- FREDKIN, E. Trie Memory. *Communications of the ACM*, v. 3, n. 9, 1960. (artigo original da Trie)
- MORRISON, D. R. PATRICIA – Practical Algorithm To Retrieve Information Coded In Alphanumeric. *Journal of the ACM*, v. 15, n. 4, 1968. (artigo original da Árvore Patricia)
- SLEATOR, D. D.; TARJAN, R. E. Self-Adjusting Binary Search Trees. *Journal of the ACM*, v. 32, n. 3, 1985. (artigo original da Splay)
- SEIDEL, R.; ARAGON, C. R. Randomized Search Trees. *Algorithmica*, v. 16, 1996. (artigo original da Treap)
- BENTLEY, J. L. Multidimensional Binary Search Trees Used for Associative Searching. *Communications of the ACM*, v. 18, n. 9, 1975. (artigo original da KD-Tree)
- Repositório do projeto: <https://github.com/zCarlos17/Estrutura-em-Arvores>